个人固件发布与设备控制

OTA 平台用户手册

照着截图找到按钮，按编号完成操作。
适用于当前 Vue 管理后台与 ESP32 V1.0.8。

先选择你的路线

已有设备日常升级：打包并上传 → 确认发布 → 下发升级 → 查看执行成功。
第一次接入新板子时，先完成产品、型号、设备凭据和设备端配置。

开始使用	第 3–4 页：启动、登录与认识工作台
新设备首次接入	第 5–10 页：产品、型号、凭据、设备配置与签名
已有设备日常升级	第 11–16 页：上传、发布、升级与结果确认
重启和手动清理	第 17–18 页：重启设备、管理固件与发布
更换环境和排查	第 19–20 页：换地址、换电脑、密码与连接问题

截图说明

截图来自当前程序的隔离演示环境。名称、标识、文件大小、网址和版本以你的实际页面为准。图中示例固件仅用于说明界面，不提供给真实设备安装。橙色编号与框线表示操作位置。

文档日期 2026-11-05 · 适用电脑浏览器操作
本手册不记录任何真实登录密码、设备访问密钥或签名私钥。

先分清设备和三类凭据

“产品”组织同一项目，“硬件型号”描述兼容板型，“设备”代表一台实体板子。多加一台相同板子，通常只需新增设备。

产品	例：桌面伴侣。一个产品可有不同硬件型号。
硬件型号	例：ESP32-S3 N8R8 桌面伴侣。型号引用对应签名公钥，决定允许安装的固件。
设备	例：书桌设备、卧室设备。每台设备有自己的标识和访问密钥。

三类凭据不要混用

管理员登录密码	用途：人登录网页后台。 来源：自己在部署时设置。忘记后在服务器电脑重设。
设备访问密钥	用途：填到设备设置页，让板子访问 OTA 平台。 来源：创建设备或轮换凭据时显示，只显示一次。
签名私钥和保护密码	用途：在本机给固件签名，浏览器记住后通常不用重复导入。 设备不填写私钥。加密文件首次导入要用原保护密码。

最常见的混淆

同一型号的多台设备可以使用同一套签名信任；每台设备的访问密钥仍独立。签名私钥不是“一台设备一个登录密码”。

启动后台并登录

在运行后台的电脑上打开 PowerShell，执行下面两行。保持启动窗口运行，看到就绪提示后，打开窗口打印的 HTTPS 地址。

在 PowerShell 执行

```
cd 'F:\Code\esp32\My OTA Server'
.\scripts\start-public.ps1
```

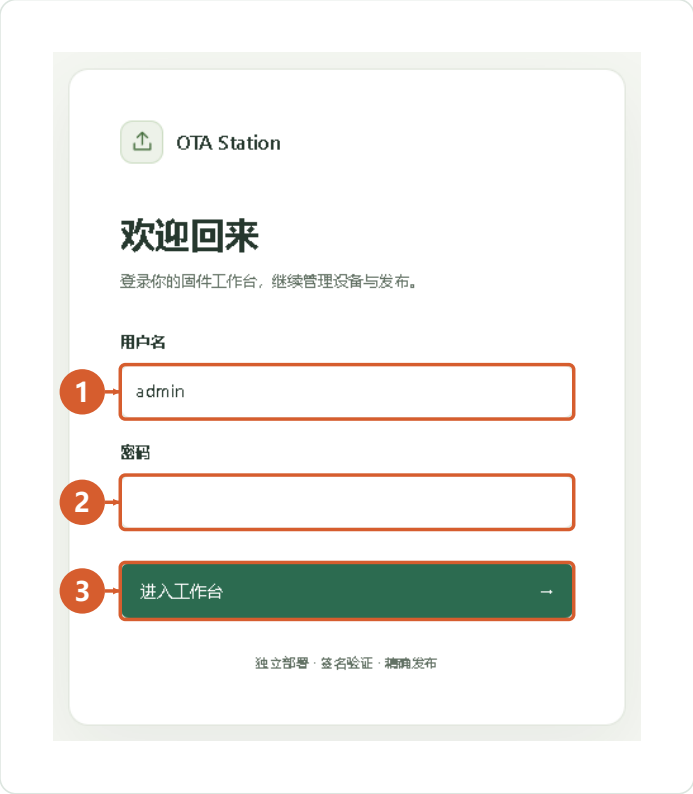


图 01 登录管理后台 · 示例数据

1. 输入管理员账号 admin
2. 输入你设置的登录密码
3. 进入工作台

账号通常是 admin，密码使用自己设置的登录密码。没有统一的默认密码。

完成后应看到

登录后进入工作台，顶部出现“已同步”及时间。

若提示脚本被禁止，改用 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\start-public.ps1。若服务已在运行，直接打开现有地址，不重复启动。

认识工作台的几个入口

日常操作主要在设备、固件和版本发布页面完成。先看设备是否最近在线，再看它上报的版本；在线本身不表示已安装最新固件。

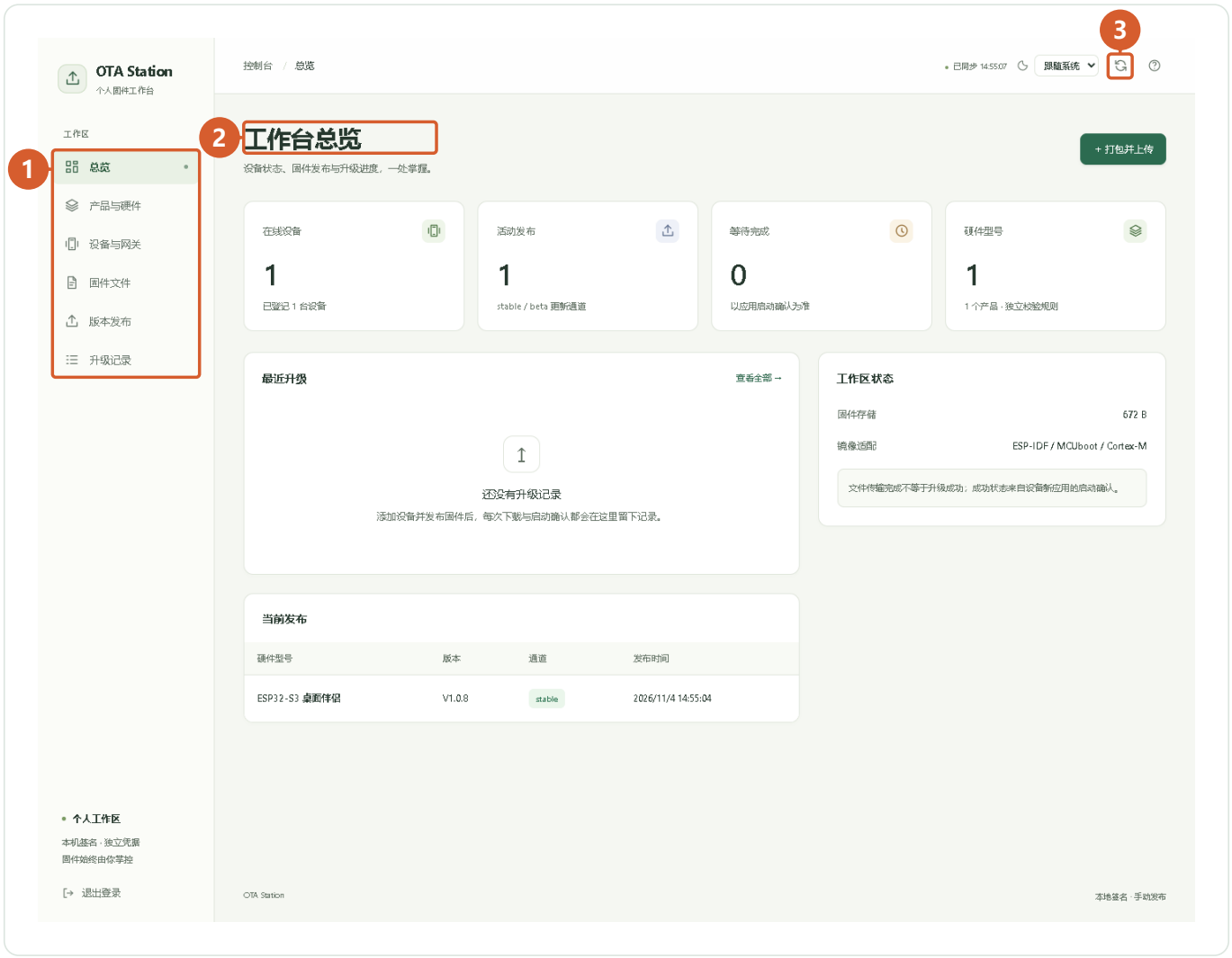


图 02 认识工作台 · 示例数据

1. 从这里切换功能页
2. 查看当前功能与快捷操作
3. 手动刷新数据

图中以当前界面和演示数据说明位置。后续各图的编号对应下面的操作说明。

完成后应看到

能找到设备列表、固件文件、版本发布和升级记录。

本机电脑必须开机并保持后台、隧道运行。电脑关机或服务停止后，设备无法领取新指令。

为新项目创建产品

产品是一组设备的项目名称。例如“桌面伴侣”是产品，“书桌上的一台板子”是设备。已有 ESP32 产品时直接沿用，不必为每次升级新建产品。



图 03 新建产品 · 示例数据

1. 填写便于识别的产品名称
2. 填写唯一英文标识
3. 保存产品

产品名称方便人识别；产品标识供软件使用，按项目约定填写。新项目的签名密钥和硬件配置由维护人员准备。

完成后应看到

产品与硬件页面出现新的产品卡片。

同一产品可以有多个硬件型号，同一型号可以有多台设备。设备数量增加时通常只需再添加设备。

选择与板子一致的硬件型号

硬件型号决定哪些固件允许安装。当前板子的主控是 ESP32-S3，ST7735S 是屏幕驱动芯片；不要把屏幕芯片填作主控型号。



图 04 核对硬件型号并导出配置 · 示例数据 · 操作区局部放大

1. 先核对硬件型号与标识
2. 导出公开配置给设备开发者

已有“ESP32-S3 桌面伴侣”型号时直接使用。新型号的芯片、应用项目名、分区布局、容量及公钥等参数应由固件开发人员提供。

完成后应看到

型号名称、主控和板子一致；能够导出对应的公开配置文件。

型号页能力标签来自公开配置声明，不是实机诊断结果。回滚以固件和引导程序的实际配置为准；已有型号不要随意修改能力、主控或分区参数。

把一台板子添加到平台

打开设备页面，添加一个设备。名称可填写“书桌上的设备”，硬件型号选择这块板子对应的型号，日常使用一般选择 stable 通道。



图 05 添加一台设备 · 示例数据

1. 设备名称按位置填写
2. 选择匹配的硬件型号
3. 一般选择 stable
4. 保存设备

设备名称可自定义；硬件型号和通道会影响该设备能获得的发布。新增一台实体板子应新增一个设备记录。

完成后应看到

设备列表中出现这台设备，并弹出保存凭据窗口。

只把设备添加到平台，还不会让空白板子自动联网。新板第一次使用前，需要开发人员通过 USB 烧录支持本平台的基础固件。

立即保存设备标识和访问密钥

设备访问密钥只在创建或轮换时显示。关闭弹窗前先保存设备标识，再复制访问密钥，随后填到设备的设置网页中。



图 06 保存设备凭据 · 示例数据

1. 设备设置页填这个设备标识
2. 访问密钥仅首次显示
3. 复制并妥善保存

ESP32 直接联网时，设备设置页填写“设备 / 代理标识”所对应的设备标识；不要误填另列的“联网代理标识”。截图中的敏感值是演示占位。

完成后应看到

你已单独保存这台设备的设备标识和访问密钥。

如果已关闭弹窗又找不到密钥，可以轮换凭据。旧密钥会立即失效，须把新密钥同步到设备，才能恢复连接。

在设备网页填写 OTA 配置

板子接入 Wi-Fi 后，短按 BOOT 切到“设备设置”页，扫描屏幕二维码或打开屏幕上的 IP。手机或电脑须能与板子在同一局域网互访。

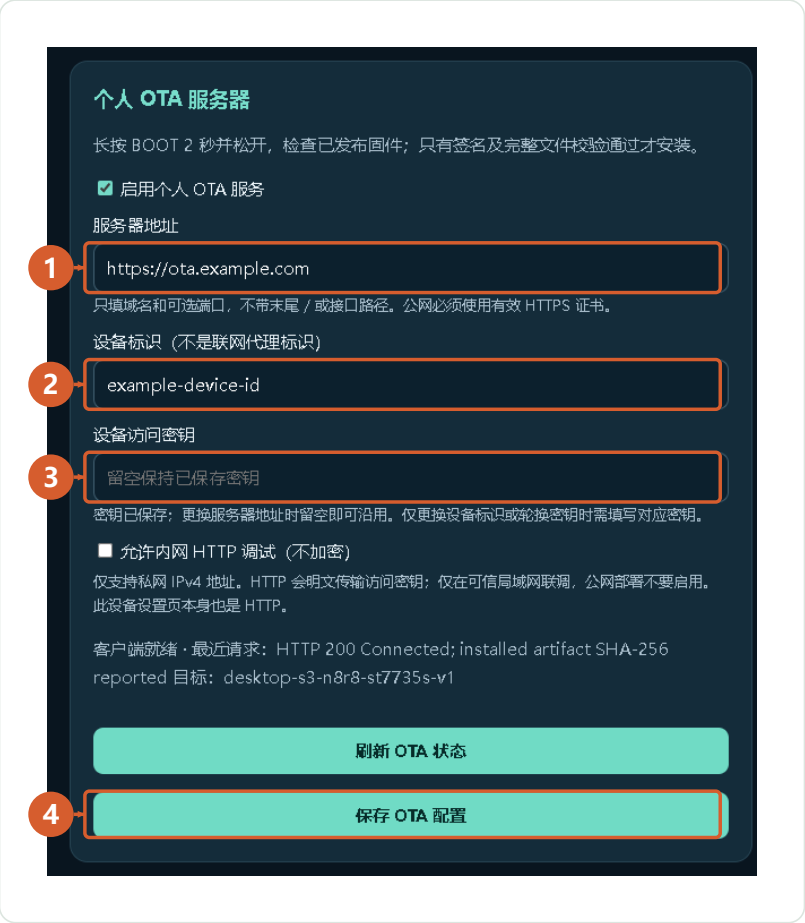


图 07 填写设备的个人 OTA 服务器 · 示例数据

1. 填服务器根地址，不带 API 路径
2. 填设备标识，不是代理标识
3. 首次填写设备访问密钥
4. 保存 OTA 配置

勾选启用服务。服务器地址填启动窗口输出的 HTTPS 根地址；设备标识与访问密钥来自上一页。地址不带 /api 路径。保存后等待设备回报。

完成后应看到

平台显示设备最近在线，并逐步出现实际版本；设备页最近请求为 HTTP 200。

图中的 https://ota.example.com 只是示例，不能直接照填。同一设备以后更换服务器地址，密钥留空可沿用；首次配置、更换设备标识或轮换密钥时必须填写对应密钥。

让浏览器记住签名权限

打开“打包并上传”，选择设备。在首次导入签名私钥的区域选择对应的 private.pem，并执行导入；若原文件加密，首次导入仍需它原来的保护密码。



图 08 首次导入本机签名私钥 · 示例数据

1. 选择对应硬件的 private.pem
2. 加密文件仅首次输入保护密码
3. 导入后由当前浏览器记住

登录密码不能解锁签名私钥。签名用于证明固件来自可信发布者；设备访问密钥则用于让设备访问后台，两者用途不同。

完成后应看到

页面提示“本机签名已就绪”。同一浏览器和网站地址下，后续通常无需重复选择私钥。

记忆按浏览器和网站地址保存。临时域名变化、换浏览器或清理网站数据后，可能要重新导入。忘记保护密码时，保留原浏览器记录并联系维护人员协助，不要随意重新生成密钥。

选择设备和应用固件并上传

先在开发工具中编译出应用固件。打开固件页面的“打包并上传”，选择设备、选择应用 .bin，填写本次更新内容，再执行打包上传。



图 09 日常打包上传固件 · 示例数据 · 操作区局部放大

1. 选择要更新的设备
2. 选择编译生成的应用 bin
3. 写清本次更新内容
4. 打包并上传

本项目应用文件为 F:\Code\esp32\00_BASIC\build\00_BASIC.bin。不要选择 bootloader.bin、分区表、ELF 文件或合并烧录包。

完成后应看到

浏览器完成检查、摘要计算和本机签名，平台收到并验证该固件。

版本默认读取 bin 内置版本，例如 V1.0.8。想发布 V1.0.9 时先修改项目版本并重新编译，不能只改文件名。签名私钥和保护密码不会随固件上传。

检查打包和上传结果

上传完成后，核对版本、硬件型号、文件大小和完整摘要；更新说明可到固件库另看。这里只表示文件已经入库，还没有向设备下发安装指令。



图 10 检查上传结果并确认发布 · 示例数据

1. 上传成功还不等于已发布
2. 确认发布到 stable 通道
3. 确认后设备才能检查到此版本

如果显示固件已存在，先核对版本和构建摘要，不必反复上传同一文件。相同版本名可以对应不同构建，应结合说明和摘要识别。

完成后应看到

固件验证通过，页面提供发布入口，或可以在固件库中找到该文件。

打包失败时先按页面提示处理。签名型号不匹配、文件不完整或选错 bin 时，应更正输入，不要跳过校验。

确认要给设备提供哪个版本

在固件库点击“发布此固件”，或在上传成功页面继续确认发布。核对固件版本和发布通道后提交。

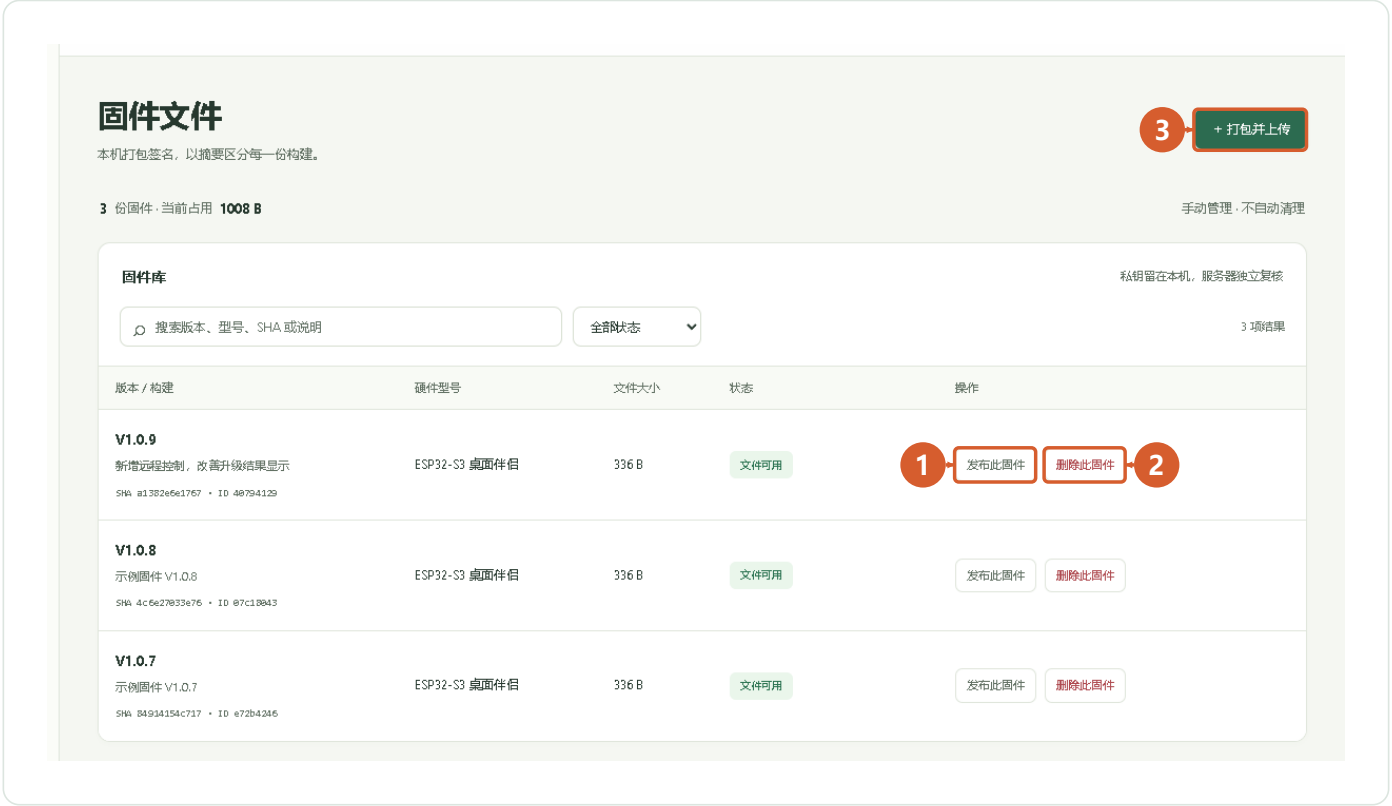


图 11 固件库与发布入口 · 示例数据

1. 可从固件库再次发布
2. 手动管理不再需要的文件
3. 下次更新从这里开始

同一硬件型号、同一通道通常只有一个活动发布。发布会影响该型号和通道下的设备，不只影响刚才打包时选择的那一台。

完成后应看到

版本发布页面出现该版本，并显示“活动发布”；设备升级确认窗口能读到它。

上传是存文件，发布是选择可供下载的版本，下发升级才是让具体设备执行。发布本身不会立即强制所有设备重启。

在网页下发升级指令

进入设备列表，找到要操作的设备，点击“立即升级”。再次核对设备名称、当前版本和待升级版本，选择等待时间后确认。



图 12 从网页下发升级 · 示例数据

1. 核对当前版本与待升级版本
2. 默认等待 15 分钟
3. 确认升级后等待设备领取

默认等待时间是 15 分钟。设备离线时可以先排队；设备联网并领取指令后才会执行。当前固件需支持远程指令，本项目 V1.0.7 起支持。 等待时限用于开始执行前，已开始的下载不会到时强制中断。

完成后应看到

出现“指令已提交”，随后进入设备已接收或正在执行。此时仍需等待最终结果。

如果按钮提示需要更新固件，应先安装支持远程控制的基础版本。确认前若发现待升级版本比当前旧，先核对活动发布，避免误降级。

等到执行成功再算完成

保留弹窗查看进度，也可以关闭后打开“控制记录”。真正完成需要设备下载、校验、重启，并由新版本通过启动自检后回报。



图 13 确认设备已经执行成功 · 示例数据

1. 以执行成功作为完成依据
2. 以后可在控制记录里查询
3. 打开这次升级的详细记录

看到“已提交”或“正在执行”都不是最终成功。完成后检查“执行成功”，并核对设备上报的实际版本。

完成后应看到

控制记录显示执行成功；设备当前版本与目标一致；升级记录显示升级成功或 confirmed。

设备约每 15 秒领取指令，网络请求与重试会增加等待时间。界面刷新慢时先刷新记录，不要连续创建新的升级或重启指令。

用升级记录定位失败发生在哪一步

在升级记录中找到本次升级，打开事件详情。按时间顺序查看下载、校验、安装、等待启动确认和最终结果。



图 14 查看升级过程 · 示例数据

1. 先下载固件
2. 启动确认后才是升级成功

等待启动确认表示新程序还没有完成自检。HTTP 0 表示没有收到 HTTP 响应；HTTP 200 也只表示相应请求成功，不代表整次升级已经完成。

完成后应看到

末尾为“升级成功”，再回到设备列表核对新版本。平台已在启动确认时核验版本与完整摘要。

当前板子已启用首启回滚：新版本未确认就失败时可恢复可用旧版本。它依赖旧固件和引导程序完好，不等于能分析所有崩溃原因。

远程重启一台设备

在设备列表点击“重启设备”，核对设备名称后确认。重启期间屏幕和连接会短暂中断，联网恢复后设备才会回报结果。



图 15 从网页重启设备 · 示例数据

1. 先确认设备名称
2. 离线时可排队等设备上线
3. 确认重启，联网补报后成功

重启是重新运行当前程序，不会恢复出厂设置，也不会清除已经保存的 Wi-Fi 和 OTA 配置。

完成后应看到

该条重启指令显示执行成功，设备重新出现最近在线。

同一设备已有未完成指令时先等待结果。即使网页回复丢失，也先查看控制记录；系统会按同一指令标识去重，避免反复重启。

手动清理不再需要的固件

固件库按手动方式管理，不会自动只保留最近五份。清理时找到准确的版本和构建，点击“删除此固件”，先看预览中的影响和阻止原因。



图 16 删除不用的固件前先预览 · 示例数据

1. 先检查影响范围与受保护原因
2. 核对后确认，或取消保留

活动发布先到版本发布页撤回。删除发布记录不会释放 bin 文件；已有升级历史的发布不能删除。按预览提示处理引用，进行中的下载和待执行指令引用也会阻止删除。

完成后应看到

目标文件已被删除，固件库与发布页面显示更新后的状态；保留的历史可能显示“固件已删除”。

已安装到设备上的程序不会因为服务器文件被删除就消失。但服务器删除后，后续无法再下载该文件。不要只凭相同版本名判断是同一份构建。

更换地址 电脑和常用维护

临时网址变了	重新启动临时隧道后，以启动窗口输出的新 HTTPS 地址为准。设备网页只改服务器地址，同一设备的访问密钥留空沿用。网站地址变化后，浏览器可能需要重新导入原签名私钥。
设备或电脑换网络	从设备屏幕重新查看 IP，再打开设置网页。设备设置页需要与板子在同一局域网互通；平台公网地址则可通过互联网访问。
更换运行后台的电脑	先完整备份旧后台的数据目录和固件文件，再按部署说明准备新电脑运行环境。保留原数据库、固件、公开配置和私钥备份，避免重新创建现有设备。
只是电脑采集地址变了	在设备设置网页修改电脑 IP、采集端口和对应采集密钥。这些是电脑指标服务配置，不是 OTA 管理员账号或设备访问密钥。
停止或重启后台	关闭前确认没有正在下载的升级。公共服务按现有启动方式停止和重启；临时隧道重建后记得核对新地址。

忘记管理员登录密码

在服务器电脑的 PowerShell 中执行下面两行，然后按提示输入两次新密码，至少 12 个字符。输入时终端不显示字符是正常的。重设会注销原有网页登录会话。

本机重设命令

```
cd 'F:\Code\esp32\My OTA Server'
.\.venv\Scripts\python.exe -m ota_server reset-admin
```

遇到问题按提示逐项排查

页面打不开	先看后台和隧道是否仍运行，再核对最新 HTTPS 地址。电脑关机、休眠或临时域名失效时，先恢复服务。
设备一直离线	确认板子供电、Wi-Fi 可上网，设备设置中的服务器地址、设备标识和密钥正确。查看最近 HTTP 状态，等待下一次心跳。
按钮要求更新固件	平台已更新不等于板子已更新。网页远程指令需客户端支持，本项目 V1.0.7 起支持；先安装对应基础固件。
HTTP 401 或密钥错误	核对填的是此设备的访问密钥，而不是登录密码或签名私钥。若已轮换，设备上必须同步新密钥。
HTTP 0 或连接超时	未收到 HTTP 响应，先检查 Wi-Fi、地址、校时和公网隧道。稍后刷新记录；最近一次 HTTP 200 不会清除历史失败说明。
本机签名尚未导入	确认是否换了浏览器或网站地址。重新导入该型号原私钥；原浏览器仍有记录时先保留，不要为省事更换整套签名密钥。
指令已提交却没升级	先看控制记录。设备可能尚未领取、正在执行，或已过等待有效期；同一完整文件摘要已安装时也会跳过下载。
不能删除固件或发布	先看预览中的引用与阻止原因。活动发布、进行中的下载、待执行指令和历史依赖需按提示处理，不要强行删服务器文件。

功能范围

本版本提供固件管理、网页升级和远程重启。网页运行日志、ESP32 内存与任务变量监控、远程参数下发、崩溃上传分析尚未开放。屏幕上的电脑指标不等于 ESP32 自身的运行诊断。